

区块链在跨境智慧物流人才培养中的实践

文 / 黎聪 广西物流职业技术学院 广西贵港 537100

【摘要】为满足跨境智慧物流行业对复合型人才的需求,本文围绕区块链在跨境智慧物流人才培养中的实践展开一系列分析和研究。结果表明,具体采取构建动态课程体系、加强师资队伍建设、搭建产教融合平台等实践策略,不仅能优化教学资源配置,还能推动校企合作育人机制的创新进程,从而培养大量符合行业需求的高素质技术技能人才。

关键词: 区块链; 跨境智慧物流; 人才培养; 探究实践

伴随全球贸易一体化和数字经济的深度融合,跨境智慧物流成为连接全球市场的重要桥梁。而区块链技术凭借其去中心化、不可篡改、全程追溯等优势,为解决跨境物流中的信息独立、信任不足、流程复杂等难题提供方案。因此,如何在跨境智慧物流人才培养中实践区块链技术,则是当下有关人员值得思考的一个问题,从而推动行业人才供给侧改革进程。

一、区块链在跨境智慧物流人才培养中的重要意义

1. 契合产业升级需求,填补复合型人才缺口

一方面,区块链技术凭借分布式账本、智能合约、加密算法等优势,能协助跨境物流全链条数据实现不可篡改、实时共享、

自动执行的目标,逐步由经验驱动转型成为数据驱动。另一方面,伴随区块链技术在跨境物流场景下规模化应用,行业对人才的需求逐步转变至物流业务、区块链技术、跨境合规的复合型能力结构,在突破行业局限性的同时,提高跨境物流的运作效率、透明度、可信度,显著加强跨境物流企业在国际上的竞争优势。

2. 创新人才培养模式,提升教育教学质量

区块链技术的融入,能创新跨境智慧物流人才培养模式,突破传统培养困境,提升人才培养的针对性与实效性。教学内容重构成上,区块链技术可深度融合物流业务、数字技术与实战场景,在课程中植入真实物流场景,帮助学生掌握物流业务逻辑,树立数字技术与业务融合的思维。教

学模式创新上,搭建跨院校、跨企业协同教学平台,深度整合物流企业真实业务数据、区块链技术企业工具资源与高校教学科研力量,创建集项目式教学、虚拟仿真、岗位实训于一体的教学模式,进而在实战中培养学生拥有强大的技术应用和业务解决能力^[1]。

3. 增强国际竞争实力,促进产教深度融合

区块链赋能的跨境智慧物流人才培养,既能提升行业国际竞争力,又能推动产教深度融合。区块链与跨境物流业务深度融合,可在国际运输组织、跨境清关协同、全球仓储网络布局等场景中,以技术创新从源头突破信息局限、流程阻碍等难题。同时,依托区块链技术搭建透明可追溯的产教协同平台,整合共享高校教学资源、企业实践资源与行业需求信

息,为跨境智慧物流行业健康发展提供支撑。

二、区块链在跨境智慧物流人才培养中的真实困境

1. 课程体系滞后,知识内容更新不及时

目前,高校专业课程体系仍沿用传统物流人才培养途径,知识内容更新和行业实践需求不一致,致使复合型人才培养陷入困境。具体来说,现有教材大多以区块链技术的基础原理为核心,缺少有关区块链在跨境物流场景下的实践转化内容,缺少深度融合物流业务课程的体系化架构。此外,高校课程体系的优化需要经历教材编写、课程审批、教学计划修订等流程,整个周期较长,这不仅会削弱人才培养的针对性和实效性,还会导致高校培养的人才无法满足行业对于人才复合能力的需求,严重阻碍了学生在职业层面的发展进程^[2]。

2. 师资力量薄弱,实践教学能力不足

一方面,部分师资知识结构分类和实践转化能力匮乏,造成教学内容仅限于单一技术理论的讲解层面,很难真正实现技术和业务之间深度融合的教学目标。另一方面,部分师资实战经验匮乏,缺少强大的实践教学能力,造成教师无法在实践教学活动中提供精准的指导和服务,降低毕业生适配岗位的程度,很难在短时间内融入企业区块链物流项目运作层面。此外,校企师资协同机制不完善,只有少数企业愿意对真实案例和实践资源进行分享,

高校师资很难了解到行业全新的技术应用经验和业务需求动态,使实践教学和行业需求脱节问题愈加严重。

3. 实训资源匮乏,校企协同机制不完善

当前区块链技术和跨境物流深度融合下,存在高校实训资源匮乏和校企协同机制不完善的问题,这将阻碍人才实践能力的培养进程。在实训资源层面,跨境物流领域应用区块链技术,过于依赖固化的技术平台和真实业务场景,导致专业实训资源建设面临成本和标准较高的挑战。在校企协同机制层面,企业综合衡量风险管控,并未面向高校将实训资源开放,造成学生很少有机会接触到区块链物流项目的操作流程和解决问题场景。而校企协同缺少长效激励和利益绑定机制,造成协同合作仅限于框架协议阶段。再加上对接流程不是非常标准,致使两者在实训内容设计、实践考核标准、人才评价体系等层面的认知存有差异,甚至削弱协同培养的针对性和实效性^[3]。

三、区块链驱动跨境智慧物流人才培养的具体策略

1. 构建动态课程体系,优化人才知识结构

在高校跨境物流管理专业动态课程体系创建实践中,以动态课程体系理念为核心推动课程改革进程,获取了涵盖三大模块、双更新机制、场景化教学的实践方案。

在模块化课程架构设计层面,围绕物流业务、区块链技术、跨境合规能力,创建了不同课程模

块。物流业务模块侧重跨境物流全链条业务逻辑,着重对订单处理、运输组织、清关流程、多主体协同等核心业务技能详细阐述,为区块链技术应用提供支持;区块链技术融合模块围绕真实物流场景为核心组织开展教学活动,摆脱单一理论讲解模式;跨境合规拓展模块详细阐述各国物流监管要求和数据跨境规则。

在双动态更新机制层面,组织企业技术骨干、业务主管、高校教师成立课程委员会,定期组织线上会议,同步行业全新动态。同时,教学改革小组参考具体建议,定期对课程内容进行调整,保证教学内容和行业实践的同步性。在场景化教学融入物流实战以后,在课程体系中创设全链条场景化的实训项目,布置包含订单生成、跨境运输、清关申报、支付结算、货物溯源的综合实训任务。在整个实训阶段,企业技术骨干依托线上平台进行实时指导,参照企业真实项目经验提供解决方案,帮助学员在实战中深刻理解知识和锻炼自身技能。

2. 加强师资队伍建设,提升教师专业素养

在“跨境智慧物流双师型师资培养项目”实践中,强调以企业实践、专项研修、教研转化为核心,组织开展了系统化培养活动。

在企业沉浸式实践中,项目选择多名高校教师,以小组形式参与全职挂职锻炼活动,全程参与企业真实项目的运营。物流专业教师协助企业业务骨干,参与区块链物流项目业务流程设计、场景落地、问题解决环节;计算

机和信息技术专业教师融入企业技术研发团队,参与完成区块链物流系统更新和升级任务;技术教师为物流专业教师提供有关区块链技术的答疑服务,一同对技术和业务的融合途径进行探究。

在分层分类专项研修中,邀请企业技术专家、行业协会学者、高校教研骨干,围绕核心模块组织开展精准培训活动。针对区块链物流场景应用,安排项目负责人围绕企业真实案例,精准定位不同场景的技术逻辑和业务转化途径,注重尝试如何紧密融合区块链技术和物流核心业务的途径;针对实训教学方案设计,教师凭借企业实践经验,以小组形式设计课程教案,精准定位实训目标、操作流程、考核标准,保障教学内容和行业实践的同步性;针对行业前沿和政策解读,聘请跨境物流行业协会专业对有关区块链物流合规要求深入解读,协助教师对教学重点内容进行调整。

在教研转化和长效跟踪中,教师组织开展教研转化和教学实践活动。教师将在企业实践中所积累的案例、实操流程、智能合约代码示例等融入教材中,并转化成为课堂实训内容,邀请企业技术骨干借助线上直播、线下讲座等形式,积极参与教学指导活动。

3. 搭建产教融合平台,强化实践育人环节

在“跨境智慧物流区块链产教融合实训基地”共建实践中,强调以真实场景、真实数据、真实项目为核心,搭建全方位实践育人体系。

硬件方面,在基地引进分布

式服务器集群、物联网终端、跨境支付模拟终端等硬件设施,真实还原区块链物流项目的硬件环境;软件方面,将智能合约编程工具和联盟链深度整合后,创建实训系统,模拟多主体协同、数据上链、智能合约执行等流程;资源库方面,校企联合创建“跨境物流区块链实践资源库”,为实训提供极其丰富的实战素材。

在实践育人实施层面,组织开展分层递进的实践教学实践活动,并在整个过程深入贯彻了跨境物流真实业务场景。基础实训阶段,紧密融合区块链技术和物流基础业务,学生凭借平台能对区块链基础操作进行学习;综合实训阶段,以跨境物流全链条区块链应用为核心,组织开展实战活动,带领学生以小组形式扮演不同角色,助力其顺利完成全流程实战任务;岗位实习阶段,带领学生前往项目小组,参加真实项目中的辅助工作,企业则为其制定个性化实习计划,定期进行走访和跟进,进而保障整个实习活动的质量。

在长效机制保障层面,创建包含人才输送、技术合作、资源共享的长效机制。高校面向合作企业输送大量优秀的毕业生,企业为高校提供技术层面的支持,进而保障产教融合的规范性和实效性。

四、结语

综上所述,区块链技术与跨境智慧物流的深度融合,在创新行业运作模式的同时,也提升了对人才培养工作的要求,能够为跨境智慧物流行业数字化转型进程提供坚实的人才支撑。未来,随

着区块链、人工智能、物联网等技术的持续迭代升级,将持续为行业储备大量高素质复合型人才,助力跨境智慧物流行业在全球竞争中占据优势地位,最终构建起安全、高效、协同的全球物流生态体系。

基金项目:广西物流职业技术学院 2025 年度校级教育教学改革研究项目:新质生产力驱动下低空物流“岗课赛证创”五维融通培养体系研究(GXWLJG2025A003)。

广西物流职业技术学院校级科研创新团队项目“智能无人化物流科研创新团队”(项目编号:XJKYTD202402)。

作者简介:

黎聪(1980.03-),男,汉族,广西容县人,教授,硕士。研究方向:物流管理、专业群建设、物流无人机、人才培养、产教融合。

参考文献:

- [1] 朱旭华,雷雅如,赵喜洋.区块链技术驱动下的供应商智慧物流投资策略研究[J].交通企业管理,2025,40(05):122-125.
- [2] 王燕芳.跨境出口电商高质量发展的现实困境及路径创新——基于区块链赋能视角[J].商业经济研究,2024,(23):136-139.
- [3] 范娥娟,林丽金.基于区块链技术的跨境电商商业新模式探析[J].时代经贸,2023,20(03):32-34.